

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
Appréciations : 	NOTE : /10

TP11 – La verrerie au laboratoire

Contexte :

Dans le laboratoire d'un grand chocolatier, rien ne va plus. Suivant les jours, la recette phare du chocolatier produit des résultats différents. Parfois la garniture est trop liquide, ou au contraire pas assez pour être travaillée.

Après analyse de la situation, le responsable de production s'est rendu compte que les différents opérateurs de la chaîne de production utilisent des récipients différents pour prélever les différents liquides.



1) Objectifs

- Maîtriser le vocabulaire de la verrerie.
- Être capable de classer la verrerie selon un critère de précision.

2) Matériel

- Une balance (précision 0,1 g).
- Un bécher de 50 mL et un de 100 mL.
- Un erlenmeyer de 250 mL.
- Une fiole jaugée de 20 mL et une de 100 mL.
- Une pipette jaugée de 20 mL et sa propipette.
- Une éprouvette graduée de 50 mL et une de 100 mL.

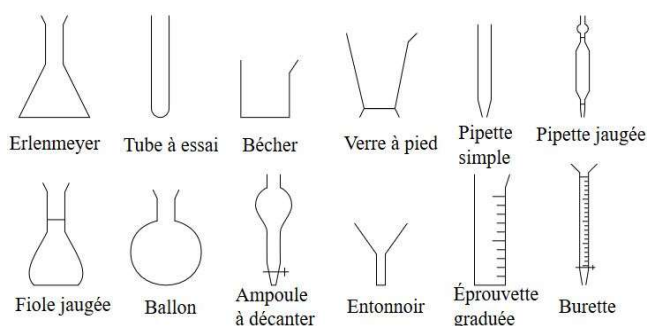
Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	 ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3) Documents

Document 1 : Témoignage des différents opérateurs

OPERATEUR	METHODE
TOM	<i>J'utilise le plus souvent un bécher : rapidité et efficacité.</i>
LUCIE	<i>Je prends toujours une pipette jaugée : c'est plus stylé.</i>
JEAN	<i>J'aime utiliser une éprouvette, un outil polyvalent.</i>
SABINE	<i>Dès que je peux je mesure avec une fiole jaugée, c'est un peu comme pour faire un filtre magique.</i>
MICKAËL	<i>Bécher, erlenmeyer, éprouvette ... J'utilise la première verrerie graduée qui me passe sous la main.</i>

Document 2 : La verrerie au laboratoire



Document 3 : Donnée

Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$

Document 4 : Code permettant de tracer la dispersion de séries de mesure sur Python

```
import statistics as sta
import matplotlib.pyplot as plt

data1=[...,...,...,...]
data2=[...,...,...,...]
data3=[...,...,...,...]
data4=[...,...,...,...]
data5=[...,...,...,...]

plt.hist([data1,data2,data3,data4,data5],bins=10)
plt.xlabel("volume")
plt.ylabel("nombre de mesure")
plt.legend(["becher","pipette","eprouvette","fiole",
           "erlenmeyer"])
plt.show()
```

4) Manipulation expérimentale

- Donner une méthode qui permettrait de connaître précisément le volume d'eau prélevé avec une verrerie de laboratoire ? (Et ainsi de vérifier sa graduation).

.....

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	 M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

2. Prélever 20 mL d'eau avec les différents récipients utilisés par les opérateurs, en utilisant leurs graduations, et déterminer le volume d'eau prélevé avec précision.

Tableau 1- Résultats de votre groupe N°

Verrerie					
Volume prélevé (mL)					

- Inscrire vos résultats au tableau.
- Rassembler les résultats de l'ensemble de la classe dans le tableau suivant :

Tableau 2 - Résultats de la classe

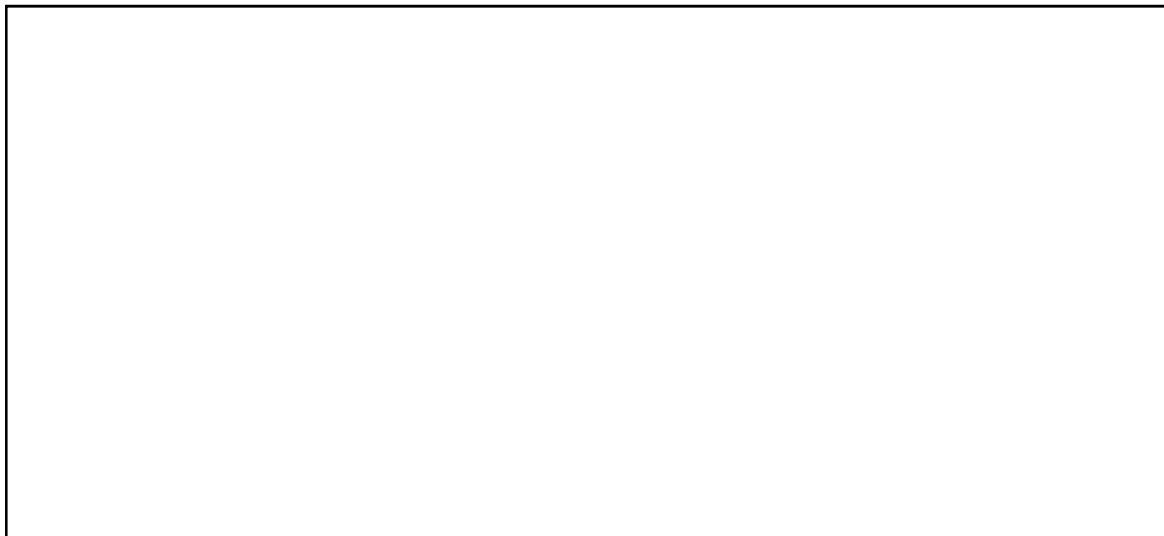
Volume prélevé Verrerie	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5	Groupe 6	Groupe 7	Groupe 8
bécher								
pipette jaugée								
éprouvette graduée								
fiolle jaugée								
erlenmeyer								

3. Représenter l'histogramme des mesures avec Python. A imprimer et à ajouter au compte-rendu dans le cadre rectangulaire.

Sur le site <http://www.jaicompris.com/python.php>, recopier le programme Python du Document 4 en le complétant avec les résultats de la classe à la question 2.



Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – <i>Les solutions aqueuses</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	



5) Analyse des résultats

1. Pour quelle(s) verrerie(s) l'étendue statistique des mesures est-elle la plus grande ? La plus faible ?



.....

.....

.....

.....

2. Classer la verrerie par ordre de précision en comparant les dispersions (ou l'étendue statistique). Quelle verrerie le chocolatier doit-il privilégier s'il veut améliorer la reproductibilité de son protocole à l'identique ?

.....

.....

.....

.....

3. A l'aide de Python ou de la calculatrice, calculer la moyenne $\bar{V}_{eau}$ et l'écart-type σ des volumes d'eau prélevés avec la fiole jaugée et la pipette jaugée à la question 4)2. par l'ensemble des groupes.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5 – Les solutions aqueuses</u>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Rappels : Statistiques sur une calculatrice Casio :

Statistiques avec Python :

Calculs statistiques

- Pour traiter une série de résultats expérimentaux :
 - appuyer sur **MENU** 2 (STAT) ;
 - si besoin, vider les listes en allant sur le nom de chaque liste et en choisissant DEL A ;
 - saisir les résultats expérimentaux dans List 1
 - ajuster les paramètres avec les touches **F6** (SET) puis choisir 1-Var Xlist : **F1** (LIST) 1 **EXE** et 1Var Freq : 1 **F2** (LIST) 2 **EXE** .
- Afficher les indicateurs statistiques avec les touches : **EXIT** **F1** (1Var).
 $\bar{x}$ est la valeur moyenne des résultats expérimentaux.
 S_x est l'écart-type moyen. S_x est l'écart-type expérimental.



Rajouter à la suite du programme Python les lignes :

```

volume=[...,...,...,...]
moy=sta.mean(volume)
ecart=sta.stdev(volume)
print('moyenne=',moy,'\n ecart type', ecart)

```

Attention : Toujours terminer le programme avec la commande **plt.show()**.

Pour la fiole jaugée :

Moyenne $\bar{V}_{eau}$ =

Ecart-type σ =

Pour la pipette jaugée :

Moyenne $\bar{V}_{eau}$ =

Ecart-type σ =

9. Calculer l'incertitude sur la valeur moyenne de tout le groupe :

$$Incertitude = \frac{2 \times \sigma}{\sqrt{\text{nombre de mesures}}}$$

Attention : On ne garde toujours qu'un seul chiffre significatif.

Le résultat correspond à l'incertitude avec un taux de confiance à 95%. Par exemple dans le cas de notre volume d'eau : si l'on trouve un volume prélevé moyen de 19,7 mL et une incertitude de 4 mL cela signifie que l'on est sûr à 95% que le volume d'eau prélevé est compris entre 19,7 - 4 mL et 19,7 + 4 mL. Donc le volume serait compris dans l'intervalle [16 mL ; 24 mL] avec une probabilité de 95% .



Remarque : On ne peut pas garder 15,7 mL et 23,7 mL car le résultat doit être donné avec la même précision que l'incertitude. Dans l'exemple précédent l'incertitude est au mL près, le résultat final doit donc l'être aussi.

Pour la fiole jaugée :

Incertitude =

Résultat :

Pour la pipette jaugée :

Incertitude =

Résultat :

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – <i>Les solutions aqueuses</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

6) Conclusions

1. A présent, prélever 100 mL d'eau avec la verrerie la plus précise mise à disposition. Verser ensuite ces 100 mL dans l'éprouvette graduée. Noter le volume obtenu. Puis recommencer pour cette fois-ci verser le volume dans un bécher. Estimer le volume obtenu. Ces mesures sont-elles cohérentes ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Lucie doit prélever 100 mL d'une solution d'eau sucrée. Elle se demande si cela change quelque chose si elle prélève deux fois 50 mL avec une pipette de 50 mL, ou cinq fois 20 mL avec une pipette jaugée de 20 mL ou dix fois 10 mL avec une pipette jaugée de 10 mL. Qu'en penser ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....